

# Distribuições de probabilidade

Visão geral, principais modelos discretos

Prof. Me. Lineu Alberto Cavazani de Freitas

Departamento de Estatística  
Laboratório de Estatística e Geoinformação





# Introdução

# Introdução

- ▶ Vimos anteriormente conceitos a respeito de **variáveis aleatórias** e funções que atribuem probabilidades aos possíveis valores das variáveis (fp e fdp).
- ▶ Na prática temos a **evidência empírica**, isto é, o que o dado mostra.
- ▶ Com base na evidência empírica precisamos chegar a **funções** que atribuam probabilidades aos possíveis resultados das variáveis aleatórias.
- ▶ O processo para obtenção destas funções pode ser complexo.

# Modelos de probabilidade

- ▶ Existe um conjunto de **distribuições de probabilidade** que podem ser utilizadas para descrever fenômenos: **os modelos**.
- ▶ De forma geral, os modelos são **comportamentos teóricos** que vão servir como instrumento para estudar fenômenos aleatórios com características comuns.
- ▶ A ideia é que em vez de construir a função de probabilidade ou densidade de probabilidade para o problema possamos usar uma expressão genérica.
- ▶ Tentamos obter a melhor combinação entre dado e modelo.

# Modelos de probabilidade

- ▶ Um modelo possui **parâmetros**: quantidades desconhecidas que assumem valores dentro de um intervalo (espaço paramétrico) que definem características da distribuição.
- ▶ Estes parâmetros são estimados por meio dos dados.
- ▶ Se o modelo se adequar bem aos dados, utilizamos o modelo para determinar probabilidades, estimar parâmetros, testar hipóteses, avaliar efeito de outras variáveis, fazer previsões, etc.
- ▶ Em alguns casos sabemos a priori o modelo que descreve bem o fenômeno.
- ▶ Em outros casos precisamos encontrar este modelo.

# Modelos de probabilidade

- ▶ Existem diversos modelos disponíveis.
- ▶ Muitos destes modelos aplicáveis a problemas similares.
- ▶ E diferentes modelos podem apresentar vantagens e desvantagens.
- ▶ Veremos alguns dos principais modelos **discretos** e **contínuos** com foco na **definição** de cada um deles, suposições, fp ou fdp (expressão e comportamento), média, variância e também exemplos.

# Modelos de probabilidade

Alguns dos modelos que serão discutidos:

- ▶ Principais modelos discretos:

- ▶ Uniforme discreta.
- ▶ Bernoulli/Binomial.
- ▶ Geométrica/Binomial Negativa.
- ▶ Poisson.
- ▶ Hipergeométrico.

- ▶ Principais modelos contínuos:

- ▶ Uniforme contínua.
- ▶ Normal.
- ▶ Exponencial.



# Modelo Uniforme Discreto



# Modelo Uniforme Discreto

## Definição

Uma variável aleatória  $Y$  segue o modelo Uniforme Discreto se todos os  $m$  valores do suporte ocorrem com mesma probabilidade.

## Notação

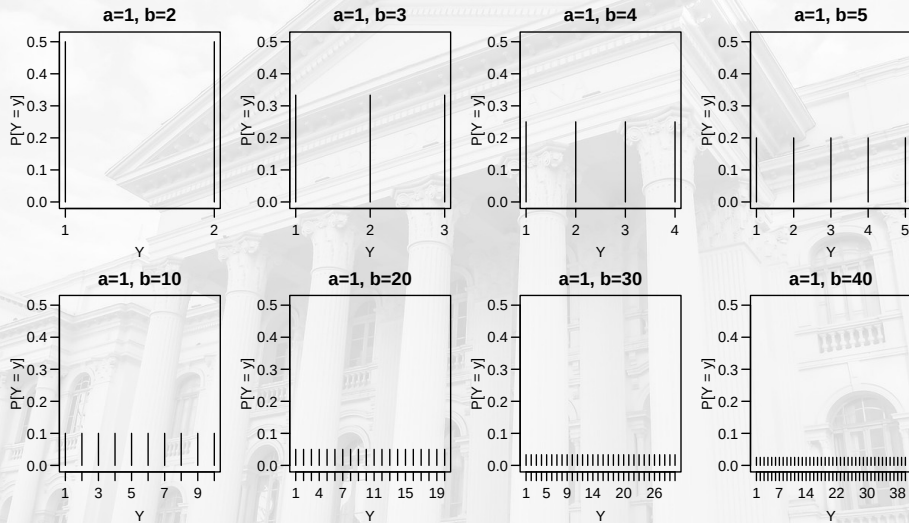
- ▶  $Y \sim \text{UD}(m)$

## Função de probabilidade

$$P[Y = y_i] = \frac{1}{m}, \quad i = 1, \dots, m.$$

- ▶  $m$  representa o número de possíveis desfechos da variável aleatória.
- ▶ Se  $Y$  tem suporte definido no conjunto de números inteiros consecutivos  $a, a + 1, a + 2, \dots, b - 1, b$ , para  $a < b$ . Dessa forma, o número de valores é  $m = b - a + 1$ , cada um com probabilidade  $p = 1/m$ 
  - ▶  $E(Y) = \frac{b+a}{2}$
  - ▶  $V(Y) = \frac{(b-a+1)^2-1}{12}$

# Modelo Uniforme Discreto



# Exemplo

Considere que o experimento aleatório de interesse é o lançamento de um dado honesto e será avaliada a face voltada para cima.

$Y$  : face do dado.

$Y \sim \text{UD}(m = 6)$

► Temos que

| $Y$ | $P[Y = y]$  |
|-----|-------------|
| 1   | $1/m = 1/6$ |
| 2   | $1/m = 1/6$ |
| 3   | $1/m = 1/6$ |
| 4   | $1/m = 1/6$ |
| 5   | $1/m = 1/6$ |
| 6   | $1/m = 1/6$ |



# Modelo Bernoulli

# Modelo Bernoulli

## Definição

Uma variável aleatória  $Y$  segue o modelo Bernoulli se assume apenas os valores 0 (“fracasso”) ou 1 (“sucesso”).

## Notação

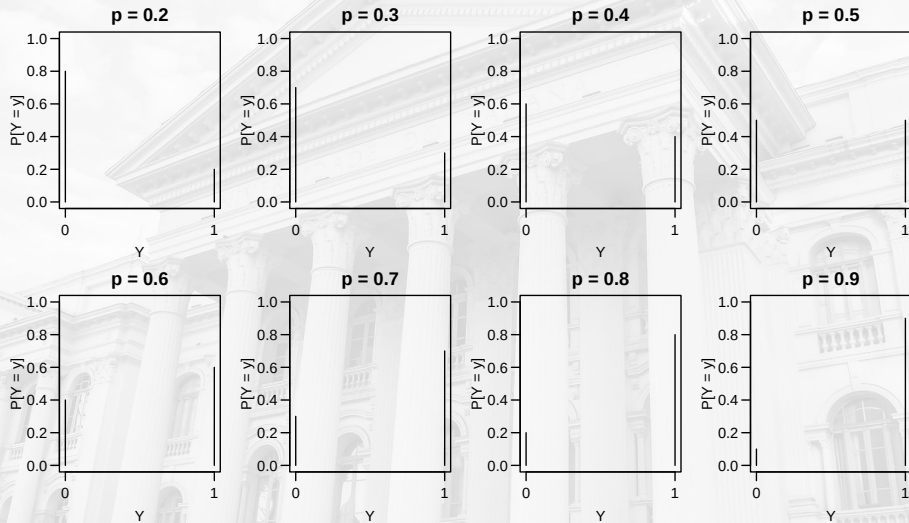
- ▶  $Y \sim \text{Ber}(p)$

## Função de probabilidade

$$P[Y = y] = p^y(1 - p)^{1-y}, \quad y \in \{0, 1\}$$

- ▶  $p$  representa a probabilidade de sucesso:  $0 \leq p \leq 1$ .
- ▶  $E(Y) = p$
- ▶  $V(Y) = p(1 - p)$

# Modelo Bernoulli



# Exemplo

Considere o lançamento de uma moeda em que a probabilidade de cara é 0,7 e a probabilidade de coroa é 0,3.

$Y$  : observar cara.

$$Y \sim \text{Ber}(p = 0,7)$$

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{cara (sucesso)} \\ 0, & \text{coroa (fracasso)} \end{cases}$$

| $Y$ | $P[Y = y]$    |
|-----|---------------|
| 0   | $1 - p = 0,3$ |
| 1   | $p = 0,7$     |



# Modelo Binomial



# Modelo Binomial

## Definição

- ▶ A variável aleatória  $Y$  representa o número de sucessos em  $n$  ensaios de Bernoulli,  $Y$  pode assumir os valores  $0, 1, \dots, n$ .
- ▶ Cada tentativa é o desfecho de uma variável dicotômica.
- ▶ As tentativas devem ser independentes.
- ▶ A probabilidade de sucesso em cada tentativa é constante.
- ▶ Os parâmetros são o número de tentativas ( $n$ ) e a probabilidade de sucesso ( $p$ ).

# Modelo Binomial

## Notação

►  $Y \sim B(n, p)$

## Função de probabilidade:

$$P[Y = y] = \binom{n}{y} p^y (1 - p)^{n-y}, \quad y \in \{0, 1, \dots, n\}$$

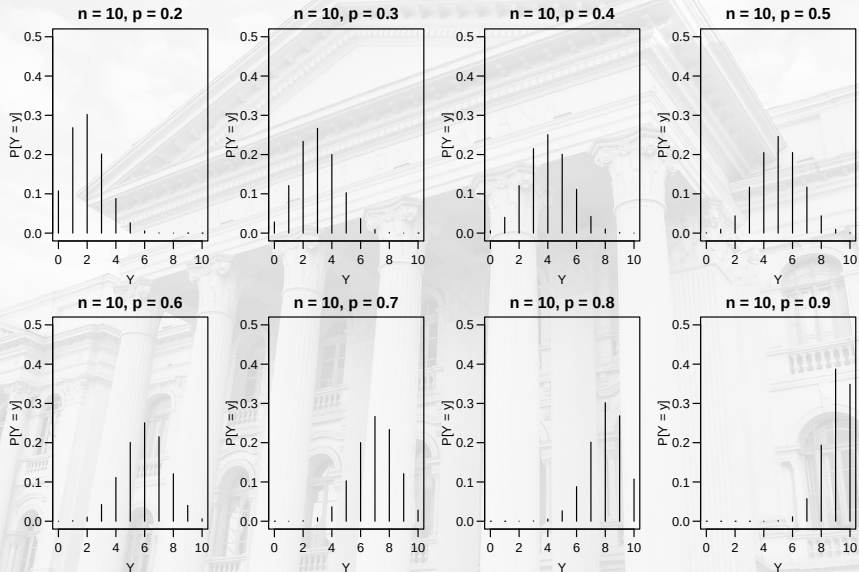
em que

$$\binom{n}{y} = \frac{n!}{y!(n-y)!}$$

►  $E(Y) = np.$

►  $V(Y) = np(1 - p).$

# Modelo Binomial



# Exemplo

Suponha o experimento de lançar a moeda viciada do exemplo anterior 10 vezes.

1. Qual a probabilidade de obter 10 caras em 10?
2. Qual a probabilidade de obter 3 caras em 10?
3. Qual a probabilidade de obter entre 6 e 8 caras em 10?

# Exemplo

$Y$ : Número de caras obtidos em 10 lançamentos.

$$Y \sim B(n = 10, p = 0,7)$$

1. Qual a probabilidade de obter uma cara em 10?
  - ▶  $P(Y = 10) = 0,0282$
2. Qual a probabilidade de obter 3 caras em 10?
  - ▶  $P(Y = 3) = 0,0090$
3. Qual a probabilidade de obter entre 6 e 8 caras em 10?
  - ▶  $P(6 \leq Y \leq 8) = 0,7004$



# Modelo Geométrico

# Modelo Geométrico

## Definição

- ▶ A variável aleatória  $Y$  representa o **número de fracassos** até o primeiro sucesso,  $Y$  pode assumir os valores  $0, 1, 2, \dots$
- ▶ Cada tentativa é o desfecho de uma variável dicotômica.
- ▶ As tentativas devem ser independentes.
- ▶ A probabilidade de sucesso em cada tentativa é constante.
- ▶ O parâmetro é a probabilidade de sucesso ( $p$ ).

# Modelo Geométrico

## Notação

►  $Y \sim G(p)$

## Função de probabilidade:

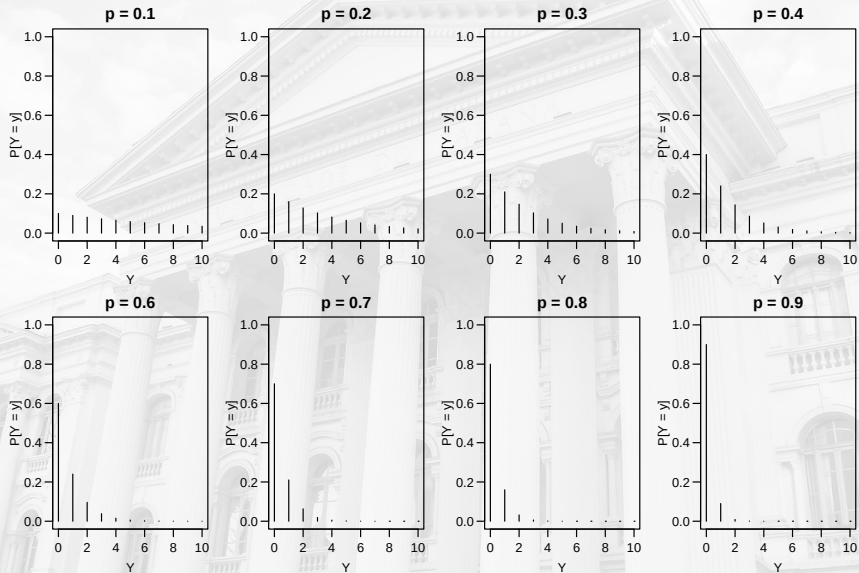
$$P[Y = y] = (1 - p)^y p, \quad y \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

►  $E(Y) = \frac{1-p}{p}$  (número médio de fracassos).

►  $V(Y) = \frac{1-p}{p^2}$ .



# Modelo Geométrico



# Exemplo

Suponha o experimento de lançar a moeda viciada do exemplo anterior repetidamente até obter a primeira cara.

1. Qual a probabilidade de não ter nenhum fracasso até a primeira cara?
2. Qual a probabilidade de ter dois fracassos até a primeira cara?
3. Qual a probabilidade de ter mais que dois fracassos até a primeira cara?

# Exemplo

$Y$ : Número de fracassos até a primeira cara,  $y \in \{0, 1, 2, \dots\}$

$$Y \sim G(p = 0,7).$$

1. Qual a probabilidade de não ter nenhum fracasso até a primeira cara?
  - ▶  $P(Y = 0) = (1 - 0,7)^0 \times 0,7 = 0,7$
2. Qual a probabilidade de ter dois fracassos até a primeira cara?
  - ▶  $P(Y = 2) = (1 - 0,7)^2 \times 0,7 = 0,063$
3. Qual a probabilidade de ter mais que dois fracassos até a primeira cara?
  - ▶  $P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2) = 1 - \{P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)\} = 1 - 0,7 - 0,21 - 0,06 = 0,03$

# Modelo Geométrico (definição alternativa)

## Definição alternativa

- ▶ A variável aleatória  $Y$  representa o **número de tentativas** até o primeiro sucesso.

Neste caso, a função de probabilidade é dada por

$$P[Y = y] = (1 - p)^{y-1} p, y \in \{1, 2, \dots\}.$$

- ▶  $E(Y) = \frac{1}{p}$  (número médio de tentativas).
- ▶  $V(Y) = \frac{1-p}{p^2}$ .



# Modelo Binomial Negativo

# Modelo Binomial Negativo

## Definição

- ▶ A variável aleatória  $Y$  representa o **número de fracassos** até o  $k$ -ésimo sucesso,  $Y$  pode assumir os valores  $0, 1, 2, \dots$
- ▶ Cada tentativa é o desfecho de uma variável dicotômica.
- ▶ As tentativas devem ser independentes.
- ▶ A probabilidade de sucesso em cada tentativa é constante.
- ▶ O parâmetro é a probabilidade de sucesso ( $p$ ).

# Modelo Binomial Negativo

## Notação

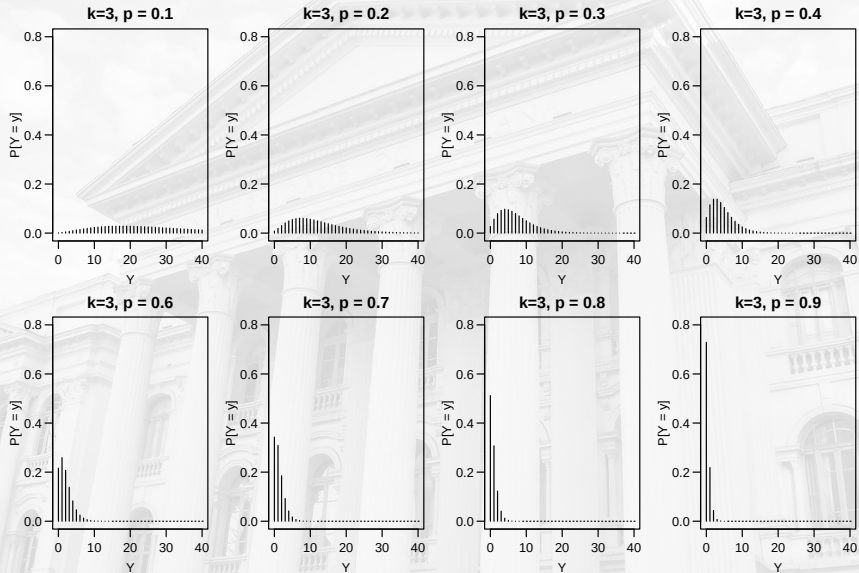
- ▶  $Y \sim BN(k, p)$

## Função de probabilidade:

$$P(Y = y) = \binom{y + k - 1}{y} p^k (1 - p)^y, \quad y \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

- ▶  $E(Y) = \frac{k(1-p)}{p}$  (número médio de fracassos).
- ▶  $V(Y) = \frac{k(1-p)}{p^2}$ .
- ▶ Modelo Geométrico é um caso particular quando  $k = 1$ .

# Modelo Binomial Negativo





# Exemplo

Suponha o experimento de lançar a moeda viciada do exemplo anterior repetidamente até obter a terceira cara.

1. Qual a probabilidade de não ter nenhum fracasso até a terceira cara?
2. Qual a probabilidade de ter 5 fracassos até a terceira cara?
3. Qual a probabilidade de ter mais que 2 fracassos até a terceira cara?

# Exemplo

$Y$ : Número de fracassos até a terceira cara,  $y \in \{0, 1, 2, \dots\}$

$$Y \sim BN(k = 3, p = 0,7).$$

1. Qual a probabilidade de não ter nenhum fracasso até a terceira cara?

►  $P(Y = 0) = \binom{0+3-1}{0} \times 0,7^3 \times (1 - 0,7)^0 = 0,343$

2. Qual a probabilidade de ter 5 fracassos até a terceira cara?

►  $P(Y = 5) = \binom{5+3-1}{5} \times 0,7^3 \times (1 - 0,7)^5 = 0,0595$

3. Qual a probabilidade de ter mais que 2 fracassos até a terceira cara?

►  $P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2) = 1 - \{P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)\} = 1 - 0,343 - 0,3087 - 0,1323 = 0,2169$

# Modelo Binomial Negativo (definição alternativa)

## Definição alternativa

- ▶ A variável aleatória  $Y$  representa o **número de tentativas** até o  $k$ -ésimo sucesso.

Neste caso, a função de probabilidade é dada por

$$P[Y = y] = \binom{y-1}{k-1} (1-p)^{y-k} p^k, \quad y \in \{k, 2, \dots\}.$$

- ▶  $E(Y) = \frac{k}{p}$  (número médio de tentativas).
- ▶  $V(Y) = \frac{k(1-p)}{p^2}$ .



# Modelo hipergeométrico

# Modelo hipergeométrico

## Definição

- ▶ Suponha o problema de amostrar sem reposição um número de elementos de um conjunto em que dois resultados são possíveis (sucesso ou fracasso).
- ▶ Conjunto de  $m + n$  objetos.
- ▶  $m > 0$  são considerados como sucesso.
- ▶  $n > 0$  são considerados como fracasso.
- ▶ Sorteia-se de  $r$  objetos  $r < m + n$ , ao acaso e sem reposição.
- ▶ A variável aleatória  $Y$  é o número de objetos do tipo sucesso selecionados.

# Modelo hipergeométrico

## Notação

- ▶  $Y \sim \text{HG}(m, n, r)$ .

## Função de probabilidade:

$$P[Y = y] = \frac{\binom{m}{y} \binom{n}{r-y}}{\binom{m+n}{r}},$$

em que  $y \in \{\max(0, r-n), \dots, \min(r, m)\}$ .

- ▶ Seja  $p = m/(m+n)$
- ▶  $\mu = E(Y) = rp$ .
- ▶  $\sigma^2 = \text{Var}(Y) = rp(1-p) \left( \frac{(m+n)-r}{(m+n)-1} \right)$ .

# Modelo hipergeométrico: domínio

O domínio definido por  $\max(0, r - n) \leq y \leq \min(r, m)$ , garante que a amostra seja fisicamente possível dentro das limitações da população.

# Modelo hipergeométrico: domínio

## 1. O Limite Superior: $\min(r, m)$

O número de sucessos na sua amostra ( $y$ ) não pode ultrapassar dois valores fundamentais:

- ▶  $r$  (**Tamanho da amostra**): Não podemos ter mais sucessos do que o número total de itens que retiramos. Se sortearmos 5 bolas, é impossível ter 6 sucessos.
- ▶  $m$  (**Sucessos disponíveis**): Não podemos retirar mais sucessos do que o total existente na população. Se só existem 3 bolas brancas na urna, nunca teremos 4 sucessos na amostra.
- ▶ **Conclusão**:  $y$  deve ser menor ou igual ao **menor** desses dois valores.

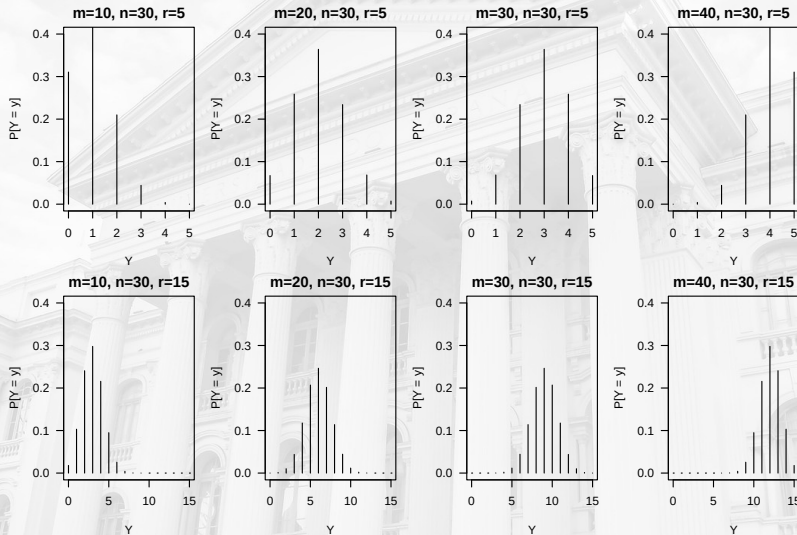
## 2. O Limite Inferior: $\max(0, r - n)$

Este limite é menos intuitivo, mas segue a mesma lógica de restrição física:

- ▶ 0: Obviamente, não podemos ter um número negativo de sucessos.
- ▶  $r - n$  (**Obrigação de sucesso**): Este caso ocorre quando a amostra ( $r$ ) é maior do que o número de fracassos ( $n$ ) disponíveis.
  - ▶ **Exemplo**: Uma urna com 10 bolas: 8 são sucessos ( $m$ ) e apenas 2 são fracassos ( $n$ ). Retiramos  $r = 5$  bolas. Mesmo que retiremos todos os fracassos possíveis (2), teremos pelo menos 3 sucessos para completar a amostra de 5.
  - ▶ Nesse caso,  $r - n = 5 - 2 = 3$ . Logo, o valor mínimo de  $y$  é 3.



# Modelo hipergeométrico



# Exemplo

Suponha que em um parque estime-se que haja 200 macacos de determinada espécie. Destes macacos, 50 foram capturados, marcados e soltos no parque. Se forem amostrados 10 macacos, qual a probabilidade de encontrar pelo menos um macaco marcado?

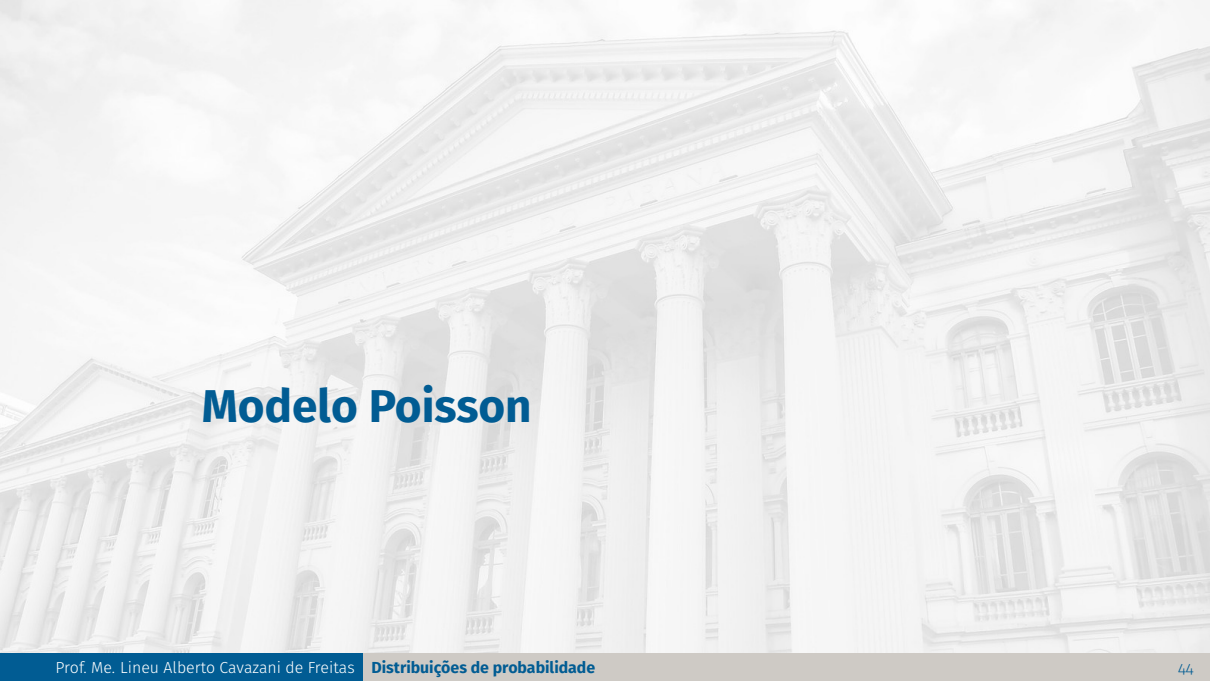
# Exemplo

$Y$ : número de macacos marcados em 10 reamostrados.

$$Y \sim \text{HG}(m = 50, n = 150, r = 10)$$

- ▶ Objetos do tipo sucesso ( $m$ ): macacos marcados,  $m = 50$ .
- ▶ Objetos do tipo fracasso ( $n$ ): macacos não marcados,  $n = 150$ .
- ▶ Tamanho da amostra ( $r$ ): 10.

$$P(Y \geq 1) = 1 - (Y < 1) = 1 - 0,0521 = 0,9479$$



# Modelo Poisson

# Modelo Poisson

## Definição

- ▶ Distribuição usada para modelar problemas de contagens.
- ▶ Algumas suposições devem ser atendidas:
  1. Número de eventos em um domínio (como tempo e espaço).
  2. Taxa de ocorrência constante (probabilidade de um evento é a mesma para qualquer unidade de mesma dimensão).
  3. Independência entre domínios disjuntos.
  4. Taxa proporcional ao tamanho do domínio.
- ▶ A variável aleatória  $Y$  representa o número de ocorrências em um intervalo.
- ▶  $Y$  pode assumir os valores  $0, 1, \dots$

# Modelo Poisson

## Notação

- ▶  $Y \sim P(\lambda)$ .

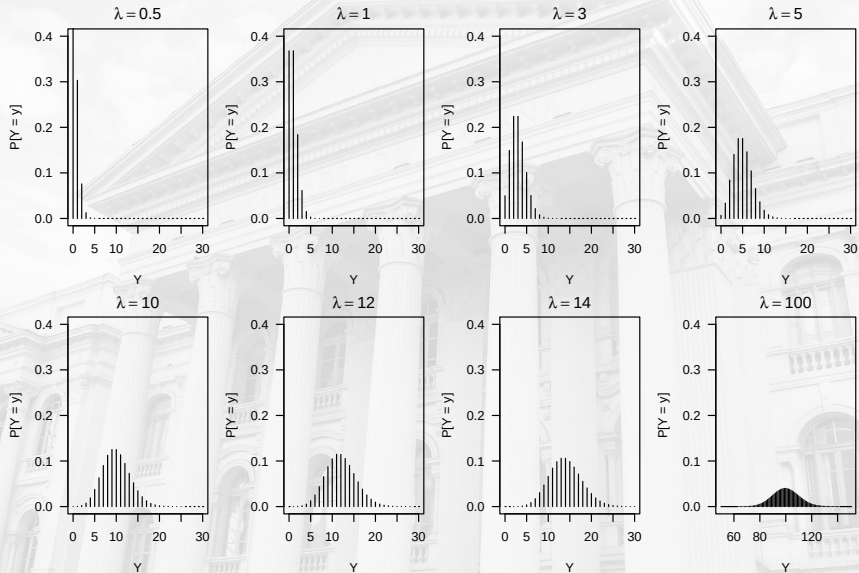
## Função de probabilidade:

$$P(Y = y) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^y}{y!}, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

em que  $\lambda > 0$  representa a taxa média de ocorrências em um intervalo.

- ▶  $\mu = E(Y) = \lambda$ .
- ▶  $\sigma^2 = Var(Y) = \lambda$ .

# Modelo Poisson



# Exemplo

Suponha que o número de requisições feitas a determinado site do governo se comporta segundo uma distribuição de Poisson com taxa de 5 requisições por minuto.

1. Qual a probabilidade de não haver requisições em um minuto?
2. Qual a probabilidade de haver 10 requisições em um minuto?
3. Qual a probabilidade de haver entre 3 e 6 requisições em um minuto?
4. Qual é o valor esperado de requisições por minuto?



# Exemplo

$Y$ : Número de requisições por minuto.

$$Y \sim P(\lambda = 5)$$

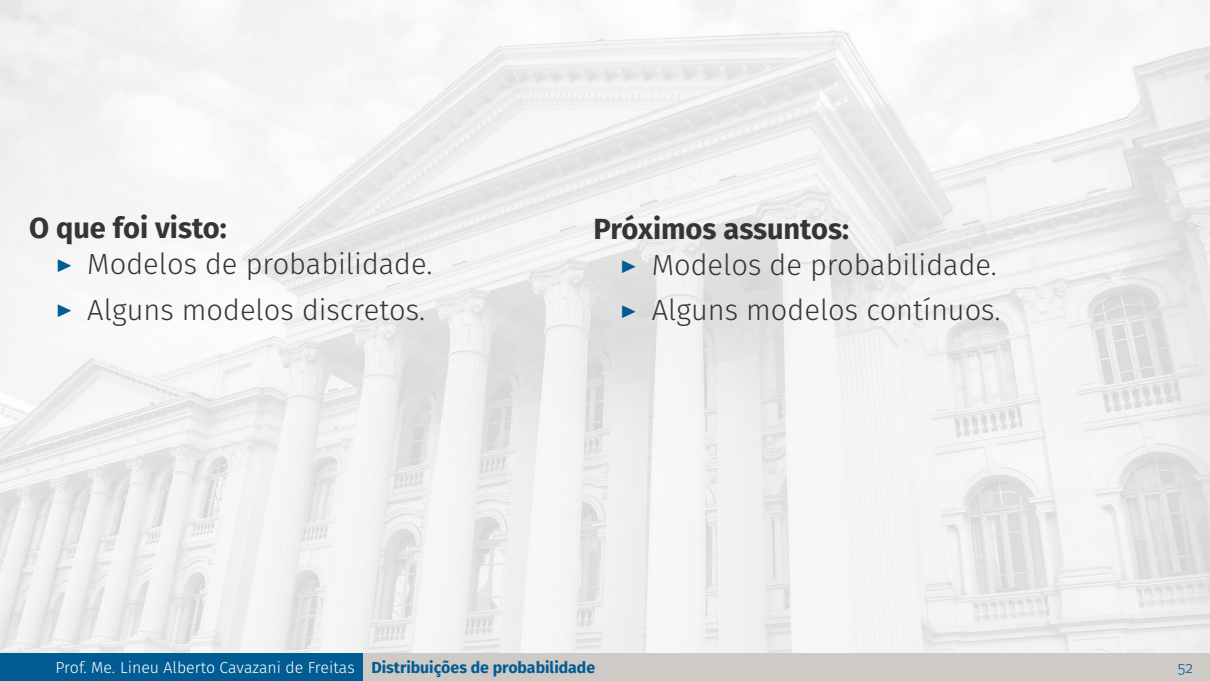
1. Qual a probabilidade de não haver requisições em um minuto?  
▶  $P(Y = 0) = 0,0067$
2. Qual a probabilidade de haver 10 requisições em um minuto?  
▶  $P(Y = 10) = 0,0181$
3. Qual a probabilidade de haver entre 3 e 6 requisições em um minuto?  
▶  $P(3 \leq Y \leq 6) = 0,6375$
4. Qual é o valor esperado de requisições por minuto?  
▶  $\mu = E(Y) = \lambda = 5$



# Considerações finais

# Considerações

- ▶ Existem muitos outros modelos na literatura.
  - ▶ Generalizações de modelos clássicos.
  - ▶ Modelos para outros fins.
- ▶ Devemos estar atentos aos pressupostos e parametrizações.
- ▶ Outros modelos discretos:
  - ▶ Geométrica.
  - ▶ Binomial Negativa.
- ▶ Outros modelos contínuos:
  - ▶ Lognormal.
  - ▶ Gama.
  - ▶ Weibull.
  - ▶ Beta.
- ▶ Modelos multivariados:
  - ▶ Distribuição multinomial.
  - ▶ Normal multivariada.
  - ▶ Distribuição de Dirichlet.



## O que foi visto:

- ▶ Modelos de probabilidade.
- ▶ Alguns modelos discretos.

## Próximos assuntos:

- ▶ Modelos de probabilidade.
- ▶ Alguns modelos contínuos.